年輪研究の難読用語集

入門講座「樹木年輪で読む環境と歴史」の日本語版です。用語の読みと、その場での意味を確認するときに使ってください。

用語の読みと英語の対応語を示します。炉跡・窯跡は二通りの読みを併記し、本講義で使う読みを示しています。

樹木・木材の組織

用語	読み	英語の用語	短い説明・登場回
木部	もくぶ	xylem	水や無機養分の通り道、体の支持などに関わる組織。木材は主に二次木部からなる。第1〜3回。
師部	しぶ	phloem	葉などで作られた同化産物の移動に関わる組織。木部との位置関係を観察する。第2回。
形成層	けいせいそう	vascular cambium	ここでは木部と師部の間にある維管束形成層を指す。内側に木部、外側に師部を作る。第2回。
仮道管	かどうかん	tracheid	水の通導や支持に関わる細長い細胞。針葉樹材の構造を読む際の重要な手がかり。第2回。
道管	どうかん	vessel	広葉樹材などで水の通り道となる管状の構造。複数の道管要素が連なる。第2回。
木口面	こぐちめん	transverse section / end-grain surface	幹などの軸にほぼ直角な横断面。年輪の並びを観察する面。第2回。
辺材	へんざい	sapwood	幹の外側にある木材の部分。水の通導や貯蔵に関わる。色だけでは心材と区別しにくい場合がある。第2回。
心材	しんざい	heartwood	幹の内側の木材のうち、通常の通導機能と木材の生活細胞を失った部分。色の濃淡だけで判断しない。第2回。

樹木の成長と年輪

用語	読み	英語の用語	短い説明・登場回
柔細胞	じゅうさいぼう	parenchyma cell	貯蔵や代謝などに関わる細胞。木材では辺材の柔細胞などが、生きた状態で働く。第2回。
髄	ずい	pith	茎などの中心付近にある組織。髄のない試料では、年輪数だけで発芽以来の樹齢を決められない。第2回。
樹冠	じゅかん	crown	枝や葉が広がってつくる部分。損傷がその後の成長に影響する場合がある。第6回。
年輪	ねんりん	annual ring	一年の成長に対応する層。輪のように見える境界がすべて一年を示すとは限らず、照合して確かめる。全体。
早材	そうざい	earlywood	成長期の比較的早い時期に形成される木材の部分。細胞の特徴は樹種によって異なる。第2回。
晩材	ばんざい	latewood	成長期の比較的遅い時期に形成される部分。針葉樹では早材より細胞壁が厚い傾向がある。第2回。
年輪幅	ねんりんはば	ring width	放射方向に測る、一年の成長層の幅。測る場所や方向、境界の判定を確かめる。第1回以降。
偽年輪	ぎねんりん	false annual ring	同じ成長期の中の組織変化などによって現れる、年輪境界に似た構造。一年の境界と区別する。第2・3回。
不連続年輪	ふれんぞくねんりん	discontinuous ring	ある年の年輪が木の一部で形成されず、別の位置では確認できる場合の年輪。第2・3回。

年代測定と考古学

用語	読み	英語の用語	短い説明・登場回
壊変	かいへん	radioactive decay	不安定な原子核が別の原子核などへ変わる過程。年代測定では、放射壊変の規則性を利用する。第1回。
較正	こうせい	radiocarbon calibration	この項目では、放射性炭素年代と暦年代の対応を、較正曲線を用いて調べる手続きを指す。第1・5回。
石筍	せきじゅん	stalagmite	洞窟の床から上へ成長する生成物。ここでは年代測定に使える炭酸塩の例として扱う。第1回。
炉跡	ろあと／ろせき（講義：ろあと）	hearth / furnace remains	火を使う設備である炉の遺構。炭化物や焼土と、知りたい活動の時期との関係を検討する。第1回。
窯跡	かまあと／ようせき（講義：かまあと）	kiln remains	土器や木炭などの製作に使った窯の遺構。試料が示す年代と、建造・操業の時期を区別する。第1回。

さらに確かめる資料

- 木材組織用語集：日本木材学会
- 木部の解説：日本植物生理学会
- 木材標本と木口面：森林総合研究所
- 年輪の照合と不連続年輪：アリゾナ大学
- 放射性壊変の解説
- 放射性炭素年代の較正

併記した英語の用語は、関連する文献を探す際の手がかりです。参照資料の表記や定義は、発行時期や説明の対象にも注意して確認してください。